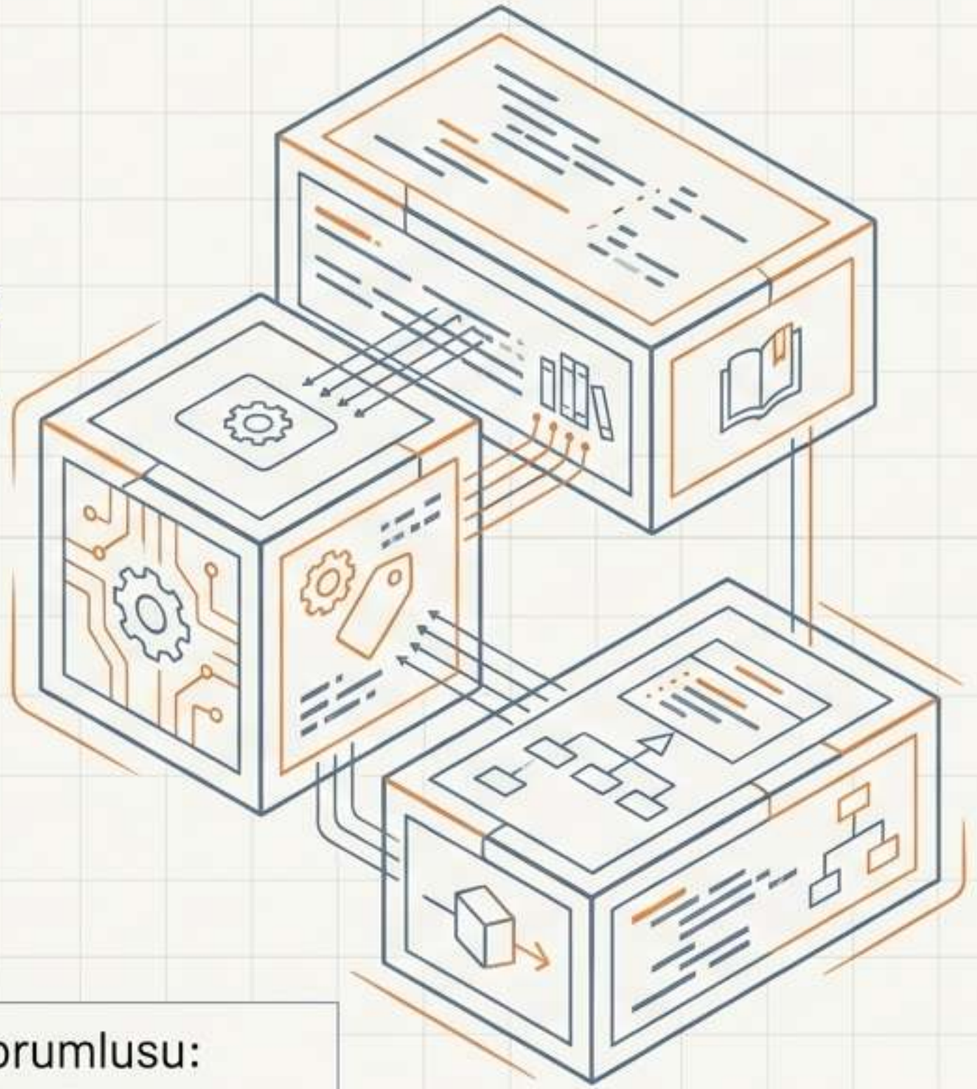
Temiz ve Hafif Kod: Dart 3.13 ile Modern Programlama Mimarisi

Bilişim Sistemleri 3. Sınıf İleri Programlama – Kütüphaneler, Metadata ve Sınıf Hiyerarşileri

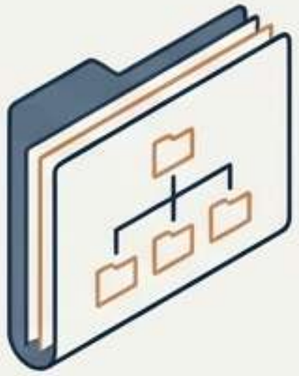


2024481050	Eymen Zeycan İşleksoy
2024481004	Osman Ceran
2024481007	Emir Sevgili
2024481033	Murat İbrahim Polat

Ders Sorumlusu:
Dr. Mesut Polatgil

Gemini Notebook

Gündem: Mimarın Araç Kutusu



1. Organizasyon (Kütüphaneler)

- Modülerlik ve İçe Aktarmalar
- Gizlilik Sınırları (Privacy)
- Performans: Tembel Yükleme



2. İletişim (Metadatalar)

- Derleyici ile Konuşmak
- Kod Zekası ve Yönlendirme
- Özel Annotation'lar

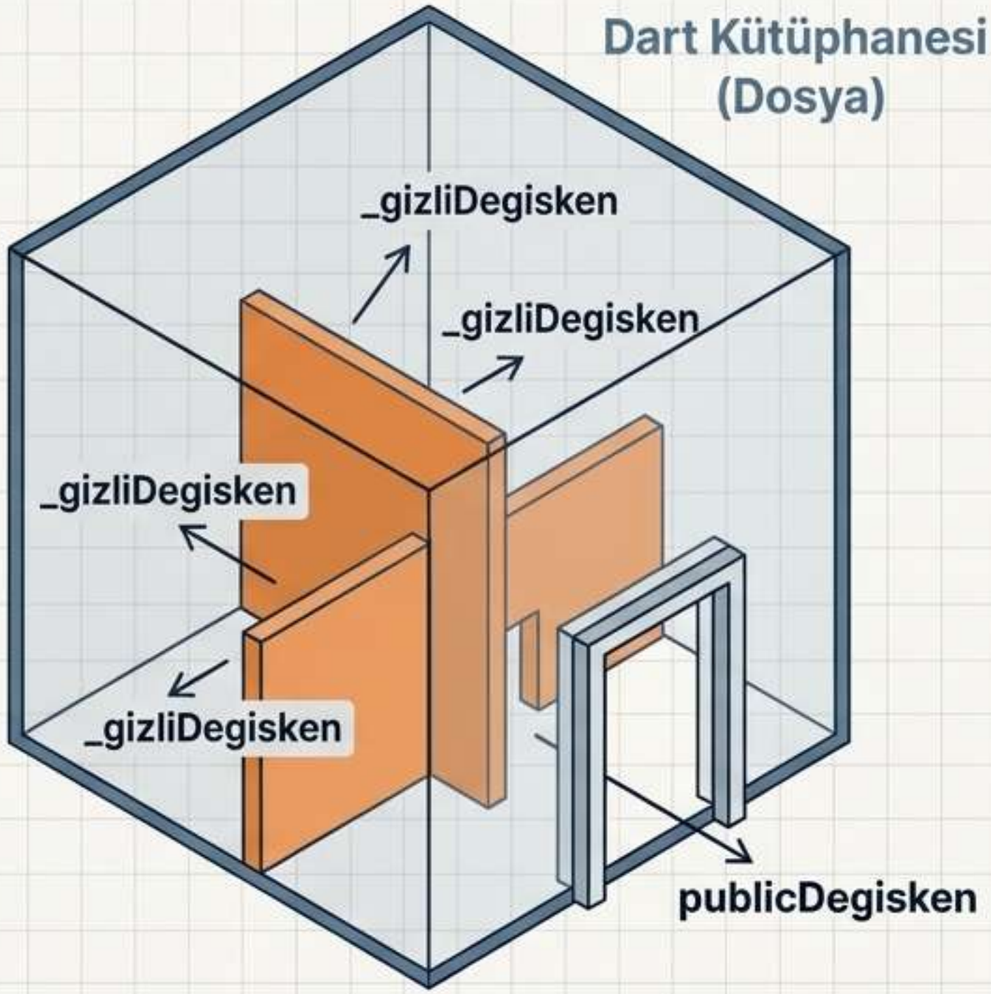


3. İnşa (Modern Sınıflar)

- Primary Constructors
- Mixin Evrimi
- Kapsamlı Sınıf Değiştiricileri

Gemini Notebook

Kütüphaneler ve Gizlilik (Privacy) Sınırları



- Dart dilinde public, private, protected anahtar kelimeleri yoktur.
- Her Dart dosyası bağımsız bir kütüphanedir.

Alt Çizgi Kuralı

Sadece _ ile başlayan tanımlayıcılar o kütüphanenin içinde yaşar ve dışarı sızamaz.

Mimari Avantaj

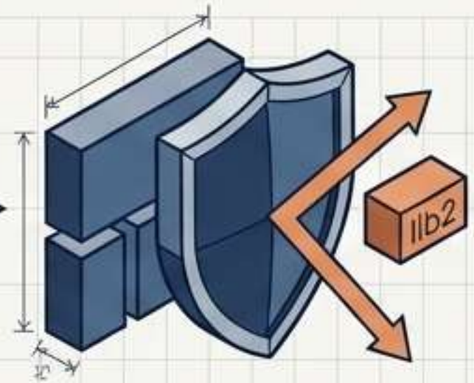
Bu basit yapı, Tree Shaking (ölü kod ayıklama) işlemini hızlandırır ve dinamik erişim yönetimini kolaylaştırır.

Gemini Notebook

Akıllı İçe Aktarmalar: Kodu Filtrelemek

1. Çakışma Önleyici (Prefix)

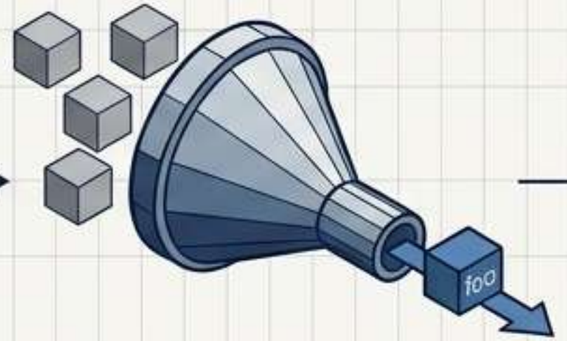
```
import 'package:lib2/lib2.dart'
as lib2;
```



Çakışma Önleyici (Prefix):
İsim çakışmalarını önlemek için kütüphaneye bir önek (namespace) atar.

2. Sadece İstenen (Allowlist)

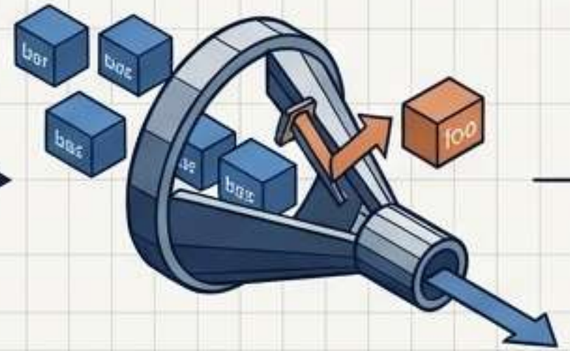
```
import 'package:lib1/lib1.dart'
show foo;
```



Sadece İstenen (Allowlist):
Sınırlı içe aktarma. Yalnızca belirtilen kısımları (foo) kod tabanına dahil eder.

3. Hariç Tutma (Blocklist)

```
import 'package:lib2/lib2.dart'
hide foo;
```

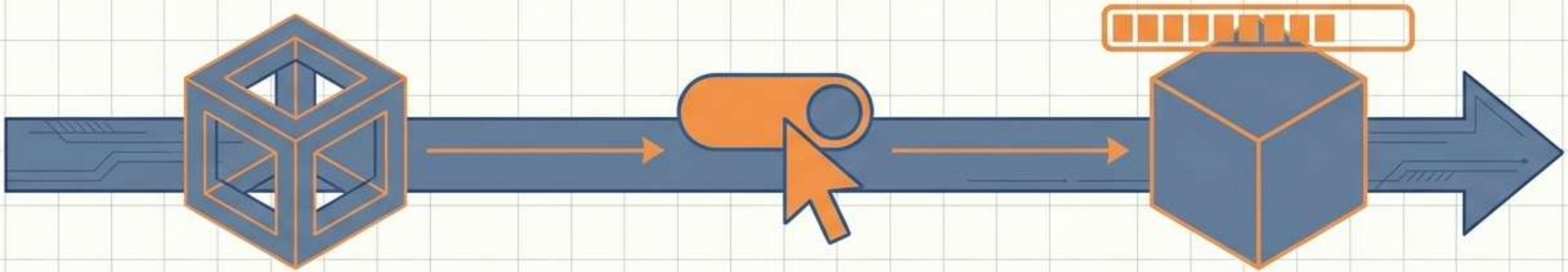


Hariç Tutma (Blocklist):
İstenmeyen kısımları kod tabanının dışında bırakır.

Gemini Notebook

Performans Odaklı Mimari: Tembel Yükleme (Deferred Loading)

```
import 'package:greetings/hello.dart' deferred as hello;
```



Başlangıç
Anında Yükleme

Kullanıcı Tetiklemesi
Etkileşim Bekleme

Ağdan Yükleme
Talep Üzerine İndirme

```
await hello.loadLibrary();
```

Mimari Karar (Ne zaman kullanılmalı?)

- Web uygulamasının ilk açılış süresini (TTI) kısaltmak.
- Nadir kullanılan ekranları ve diyalogları ayırmak.
- A/B testlerinde alternatif algoritmaları denemek.

Gemini Notebook

Metadata: Derleyici ile İletişim Kurmak

```
1  class MyComponent {
2    ...
3    @Deprecated('Use X instead')
4
6    @override
7    void doSomething() {
8      ...
9    }
10
12   @visibleForTesting
13   void test member() {
14     ...
15   }
16 }
17
```

Metadata (@), çalışma zamanı kodunu değiştirmez; derleyiciye, analyzer'a ve diğer geliştiricilere statik bilgi enjekte eder.

`@Deprecated('Use X instead')`

Kodu tedavülden kaldırır, geliştiriciyi yeni metoda yönlendiren net bir mesaj ve uyarı verir.

`@override`

Üst sınıf metotlarının güvenle ezildiğini doğrular. Hata riskini sıfırlar.

`@visibleForTesting`

Üyeyi yalnızca test ortamında public yapar. Mimari sınırları katılaştırır.

`@pragma`

Derleyici ve analyzer gibi araçlara doğrudan, düşük seviyeli talimatlar gönderir.

Gemini Notebook

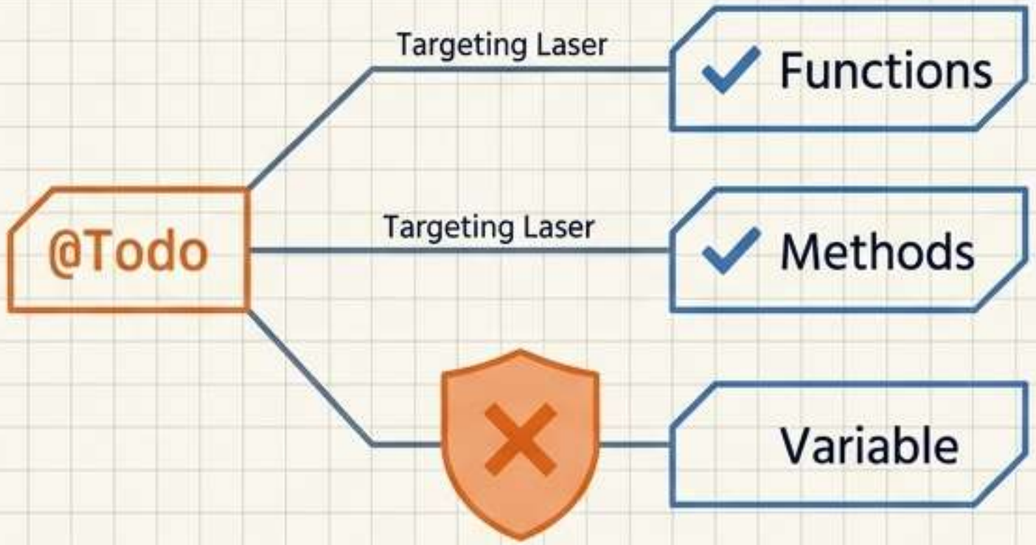
Kendi Kuralını Yarat: Özel Annotation'lar

Dart'ta her const constructor'a sahip sınıf, bir metadata etiketine dönüşebilir. Kendi kurallarınızı derleyiciye öğretebilirsiniz.

```dart
@Target({TargetKind.function, TargetKind.method})

class Todo {
  final String who;
  final String what;

  const Todo(this.who, this.what);
}
```



Aha Anı

Bu yapılandırma ile @Todo etiketi yanlış bir yere yazılırsa (örneğin bir sınıfın üstüne), analyzer anında mimari uyarı verir. Hatalar derleme öncesi yakalanır.

Gemini Notebook

Mimari Devrim: Primary Constructors

Geleneksel Sınıf Yapısı

```dart
class Point {
  final double x;
  final double y;
  Point(this.x, this.y);
}
```

Gereksiz tekrar (Boilerplate), uzun tanımlamalar.

Dart 3 - Primary Constructor

```dart
class Point(double x, double y);
```

Sınıfı ve değişkenleri tek satırda tanımlama.

Mimari Etki: Çalışma zamanı (runtime) davranışını değiştirmez, ancak okunabilirliği mükemmelleştirir.

Gemini Notebook

Sabit (Const) Primary Constructor Kuralları

Sabit (const) sınıflar inşa ederken kurallar son derece katıdır:



Gövde Olamaz

Boş olsa bile {} gövdesine sahip olmak derleme hatasıdır. Yalnızca ; ile biten bir initializer listtesi olabilir.



Kesin Başlatma (Final)

Her örnek değişkeni mutlaka final olmalı ve kesin olarak başlatılmalıdır.



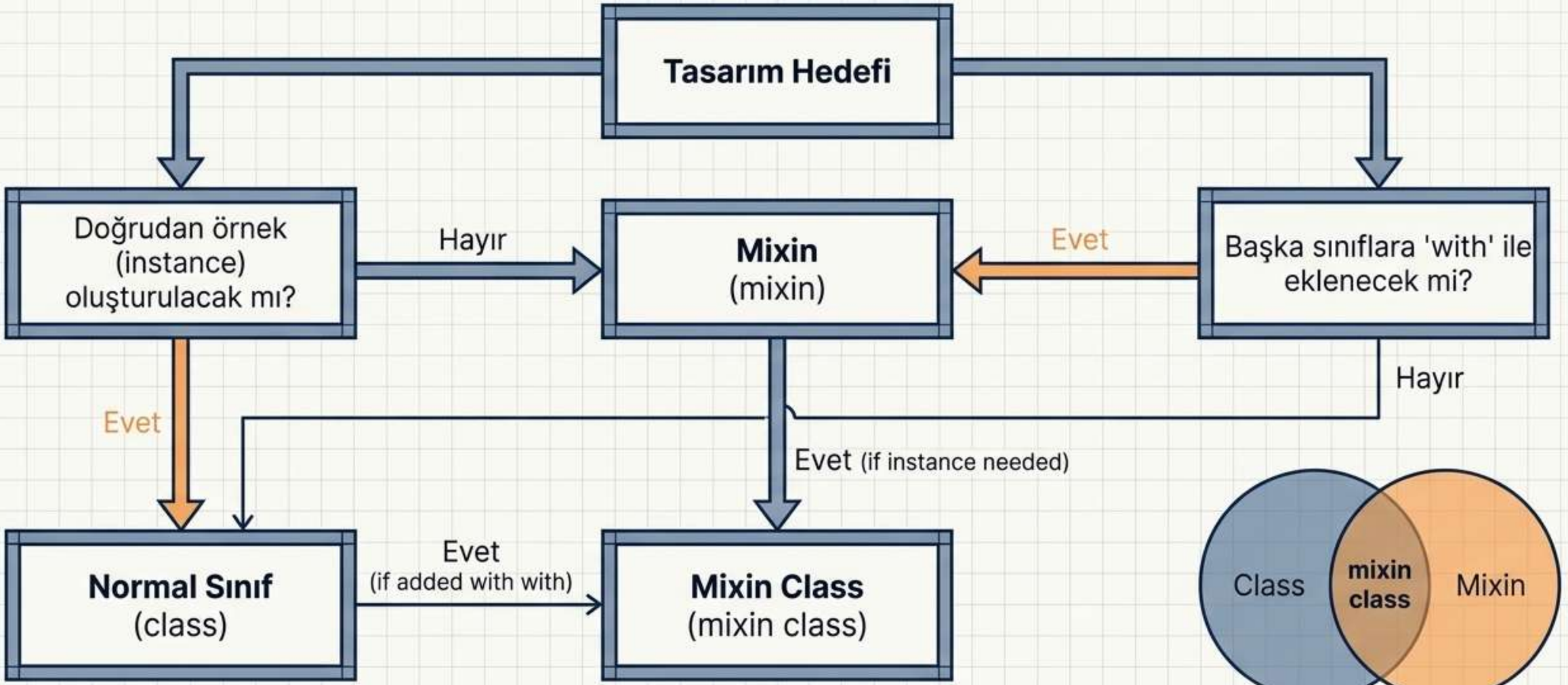
Sabit İfadeler

Alan başlatıcıları (initializer list) potansiyel olarak tamamen const ifadelerinden oluşmalıdır.

Gemini Notebook

Mixin’lerin Evrimi ve Tasarım Kararları

Dart 3 ile birlikte mixin kuralları katılaştı. API tasarlarken kendinize iki soru sorun:



Gemini Notebook

Sentez: Dart 3 Sınıf Değiştiricileri (Modifiers) Matrisi

Not: Bu kurallar kütüphane dışındaki (farklı dosyalardaki) kullanımlar için geçerlidir.

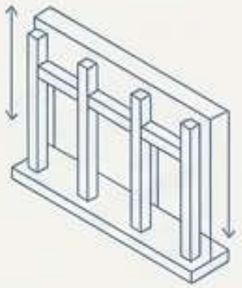
Bildirim (Modifier)	Örnekle (Construct)?	Genişlet (Extend)?	Uygula (Implement)?	Mixin Ekle?
class	✓	✓	✗	✗
base class	✓	✓	✗	✗
interface class	✓	✗	✓	✗
final class	✓	✗	✗	✗
sealed class *Sadece aynı dosya içinde izin verilir	✗	✗	✗	✗
mixin	✗	✓	✓	✓

Gemini Notebook

Hangi Değiştiriciyi Ne Zaman Kullanmalıyız?

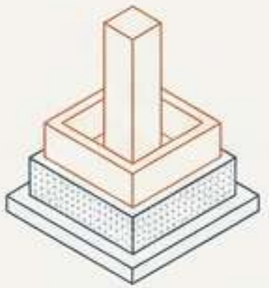
interface (Koruma)

Kullanıcıların arayüzü uygulamasına izin vermek ama sizin kodunuzun miras alınmasını engellemek için. Sözleşmeyi dayatır.



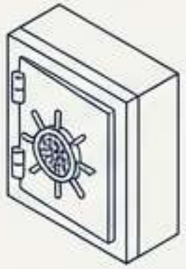
base (Sağlamlaştırma)

Kullanıcıların arayüzü yeniden yazmasını engeller. Sınıf kodunuzun yeniden kullanımını (kalıtımı) zorunlu kılar.



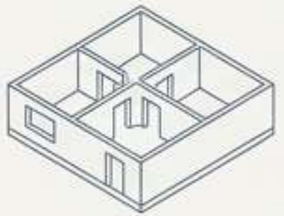
final (Tam Kilit)

Dışarıdan sınıfın genişletilmesini veya uygulanmasını tamamen engeller. Davranışın değiştirilemeyeceğinin garantisini verir.



sealed (Eksiksizlik Denetimi)

Bir alt tür ailesinde tüm olasılıkların önceden bilinmesini sağlar. Switch yapılarında derleyiciye tüm durumların kapsandığını garanti eder.



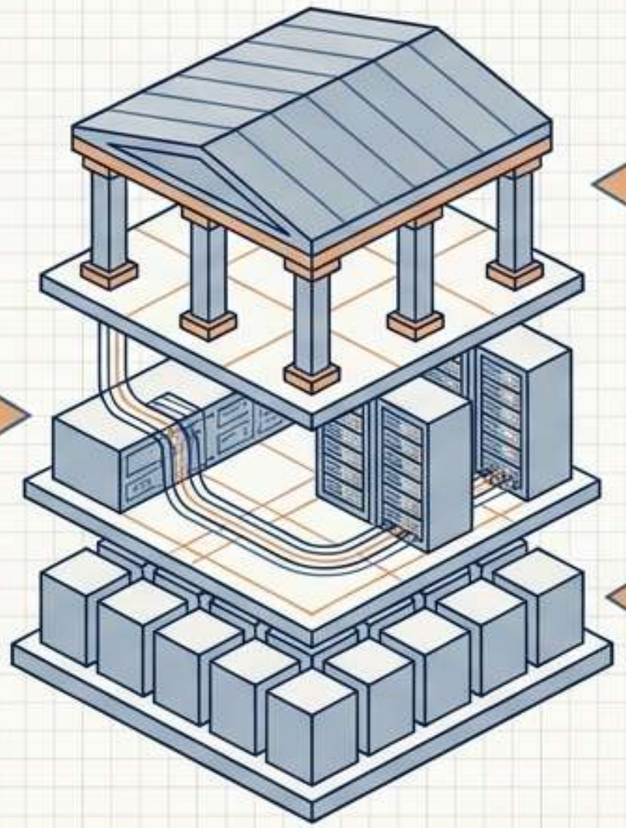
Gemini Notebook

Özet: Sistem Mimarının Vizyonu

> “İyi bir yazılım mühendisi sadece çalışan kod yazmaz, sistem tasarlar.”

Kod Zekası ve Sensors

Metadatalar (@) ile kodu belgelendirir, derleyiciyi yönlendirir ve sınırları korur.



Sağlam Temeller

base, sealed veya final kullanarak kalıtım kurallarını kesin bir şekilde çizer.

Modüler Organizasyon

Kütüphaneleri izole eder (_) ve tembel yüklemeyle (Deferred Loading) performansı optimize eder.

Dart 3.13, temiz, hafif ve kontrol edilebilir bir mimari inşa etmeniz için gereken tüm araçları sağlar.

Gemini Notebook